

Mise en place du serveur dhcp sous Windows 2016/2019

Server

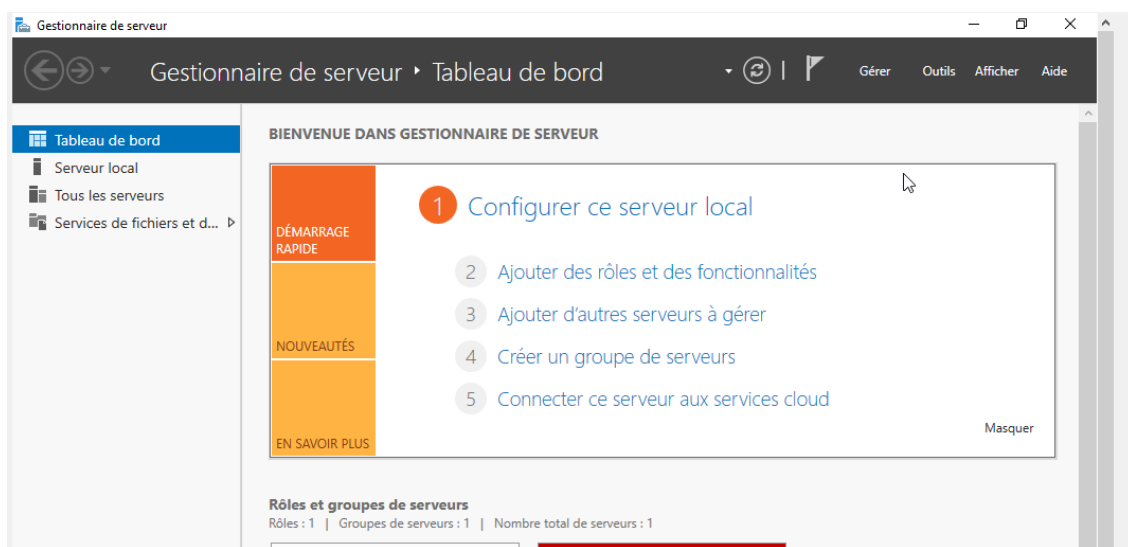
Mohammed KARROUM

Prérequis :

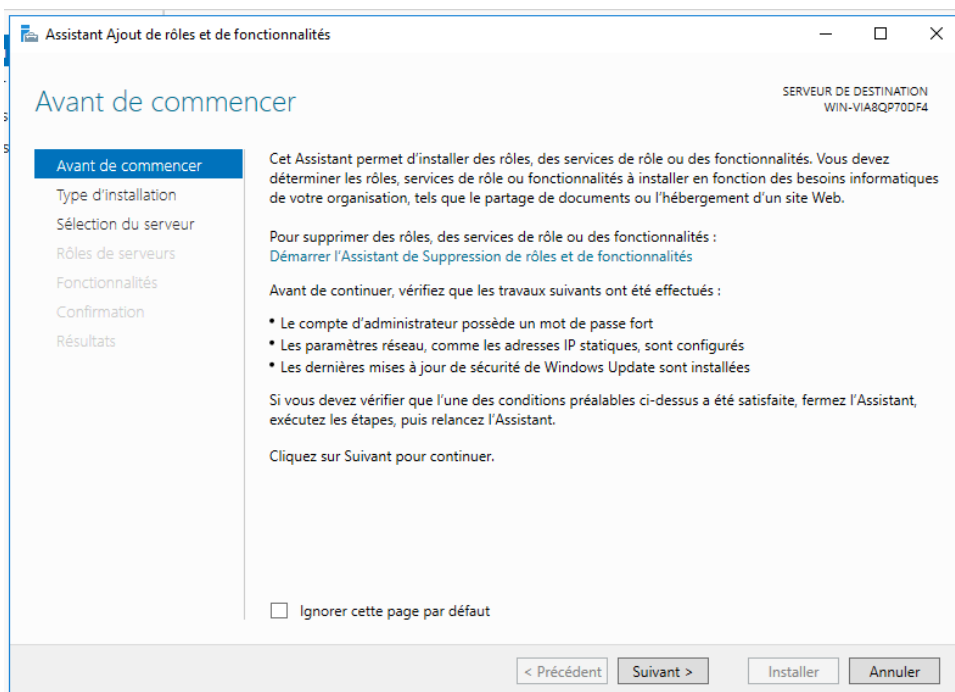
- Installation du serveur Windows 2016 Server
- Adressage du serveur DHCP

INSTALLATION DU ROLE DHCP

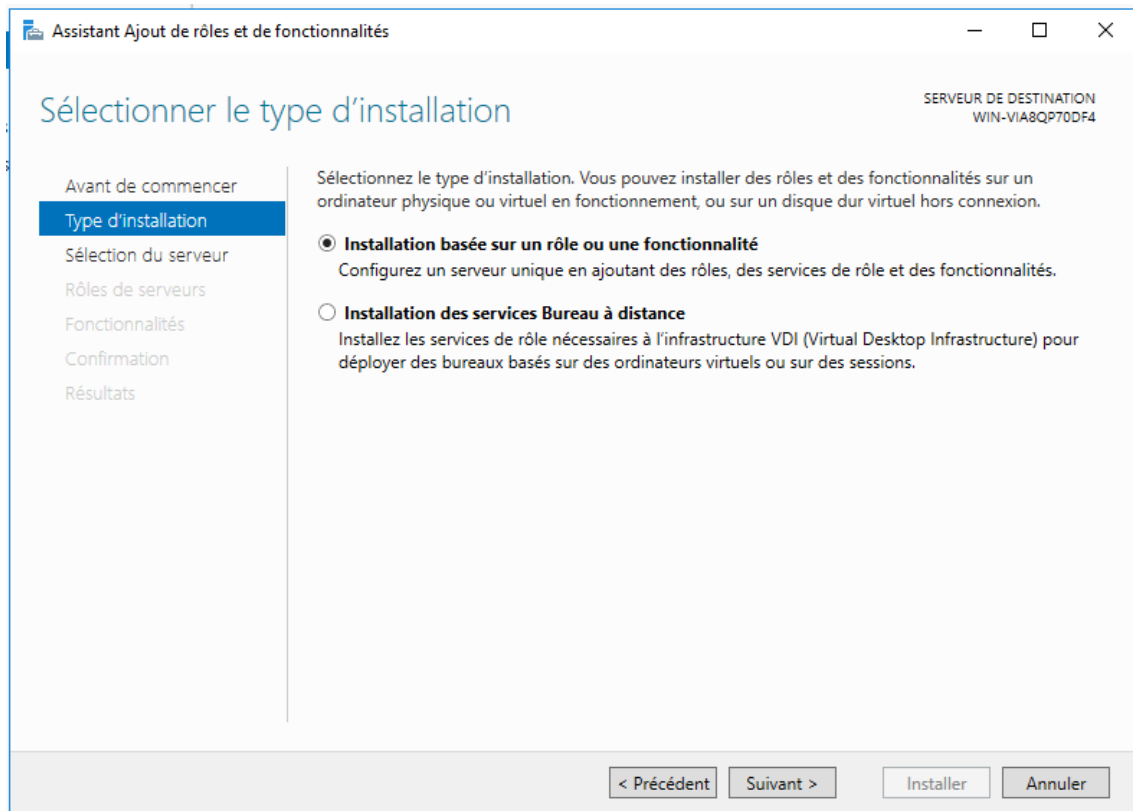
Dans Gestionnaire du serveur, cliquer sur Ajouter des rôles et des fonctionnalités



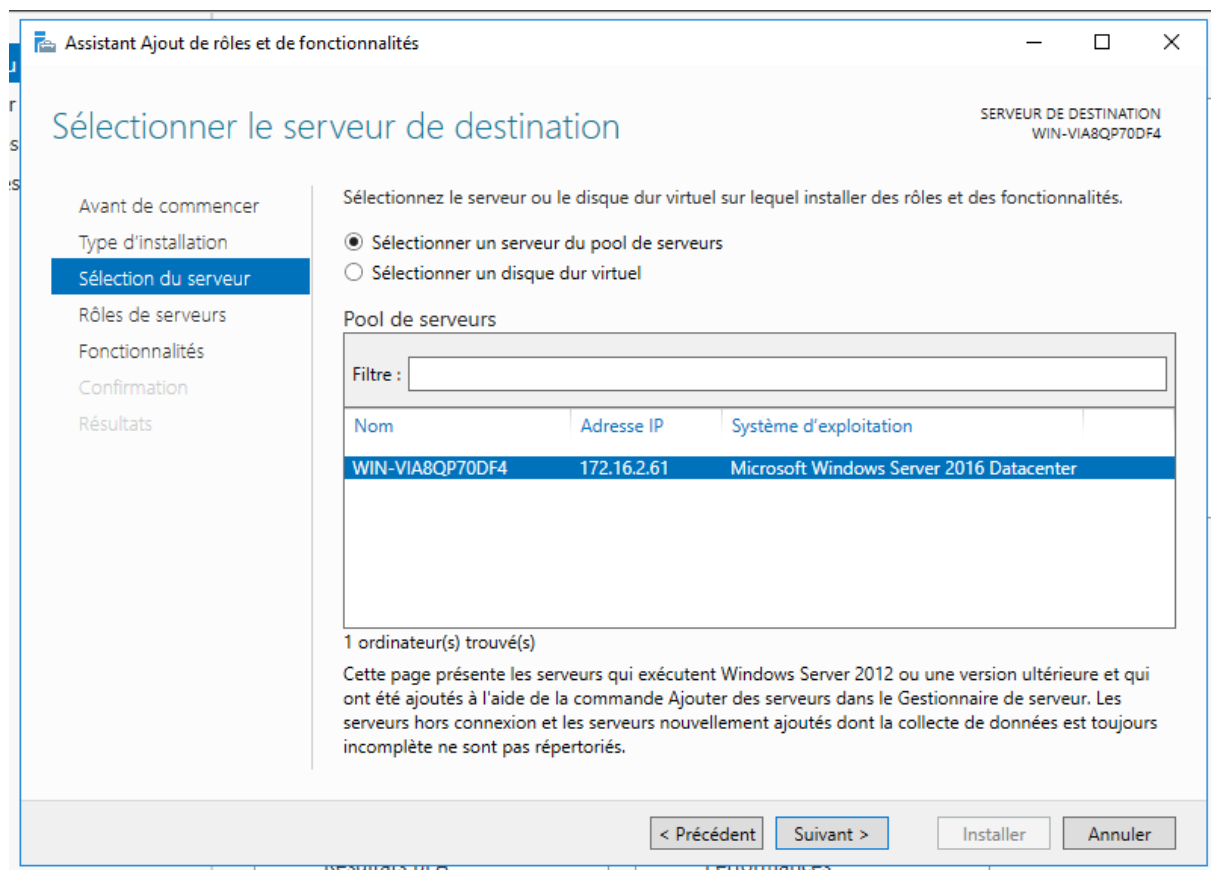
Cet écran s'affiche :



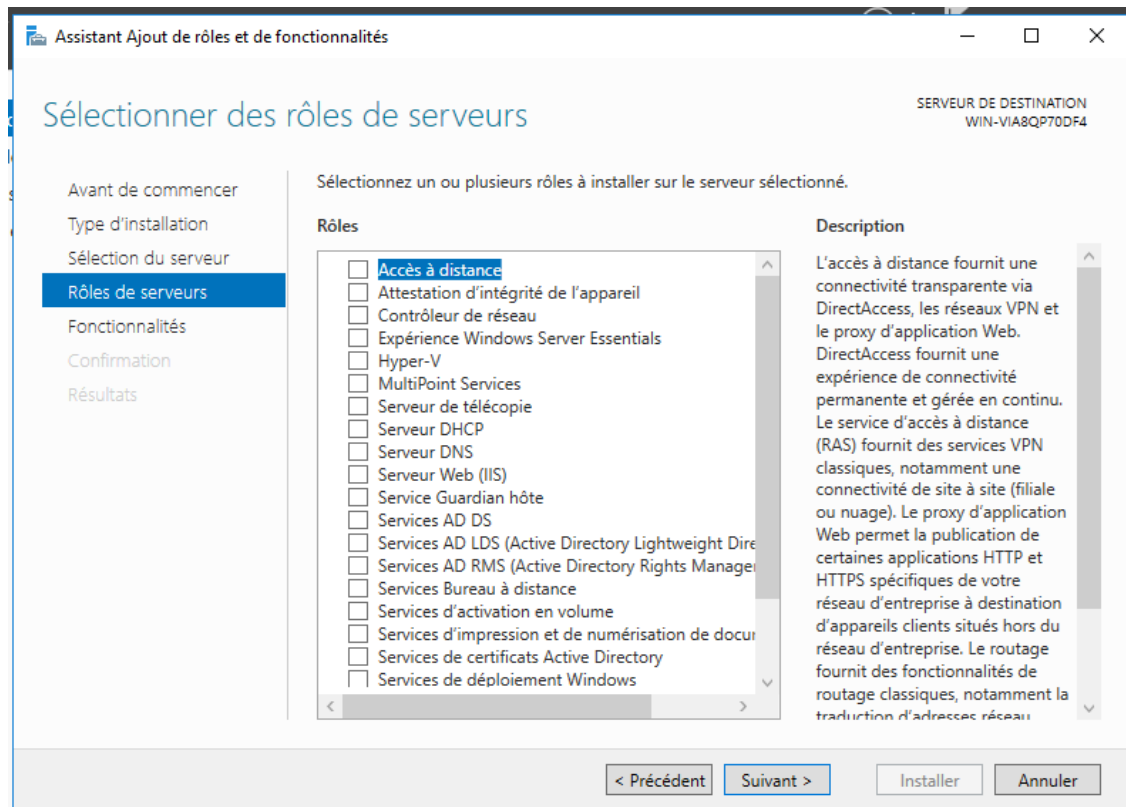
Cliquer sur le bouton Suivant



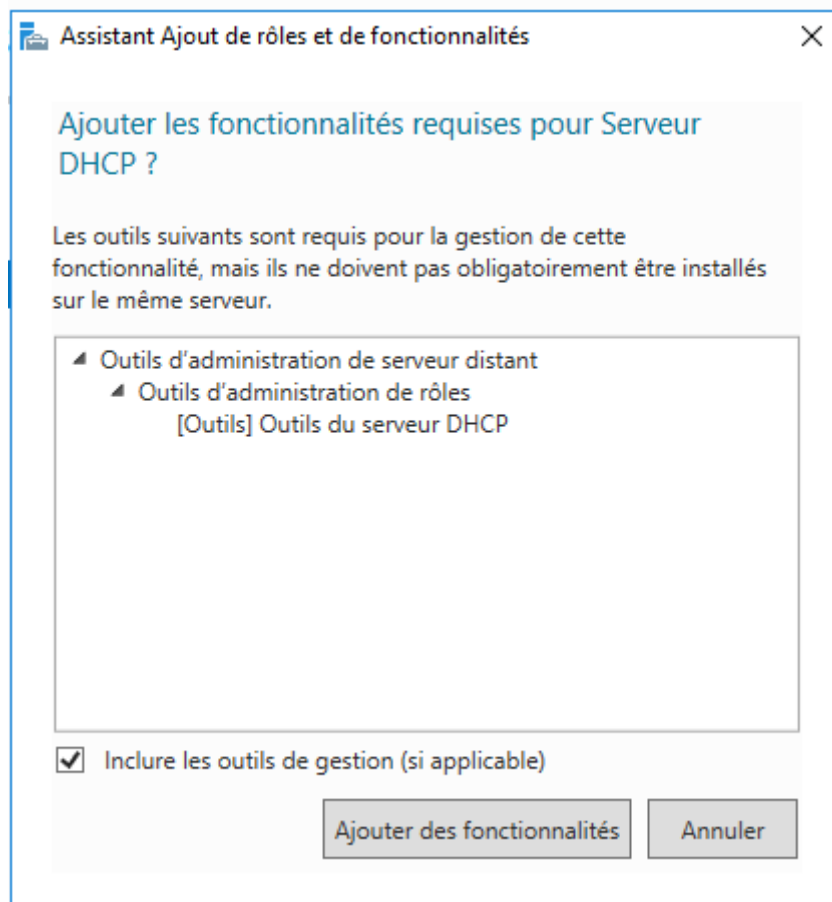
Cliquer sur le bouton Suivant



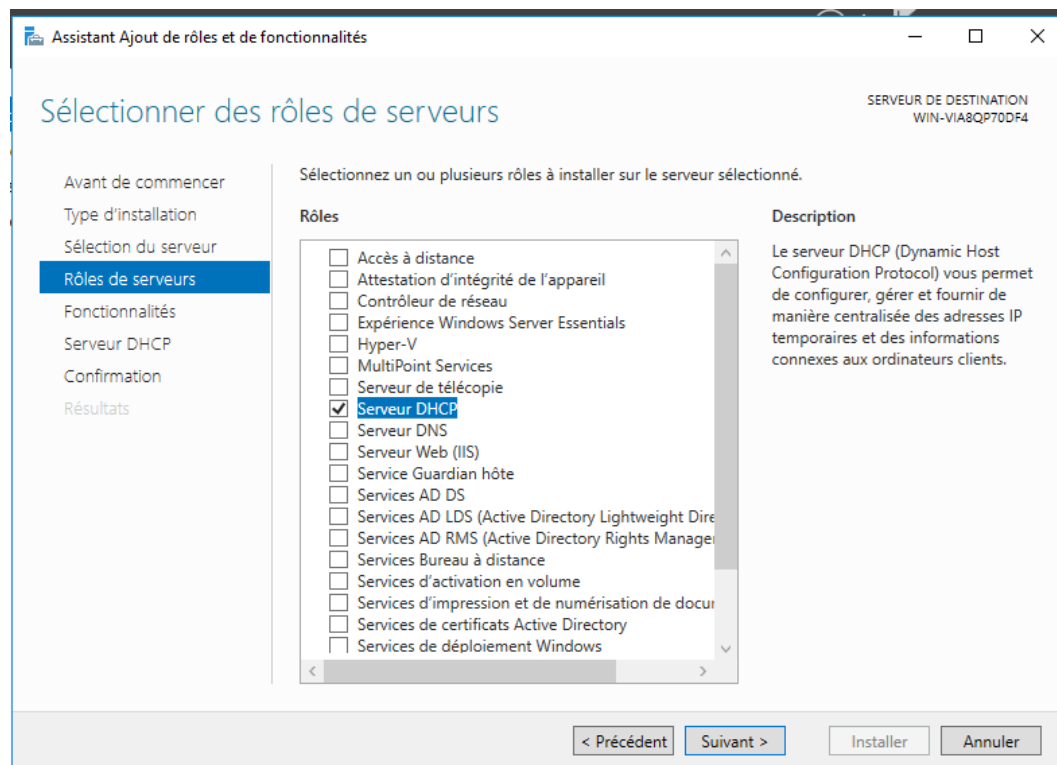
Le serveur a été automatiquement sélectionné. Cliquez sur Suivant



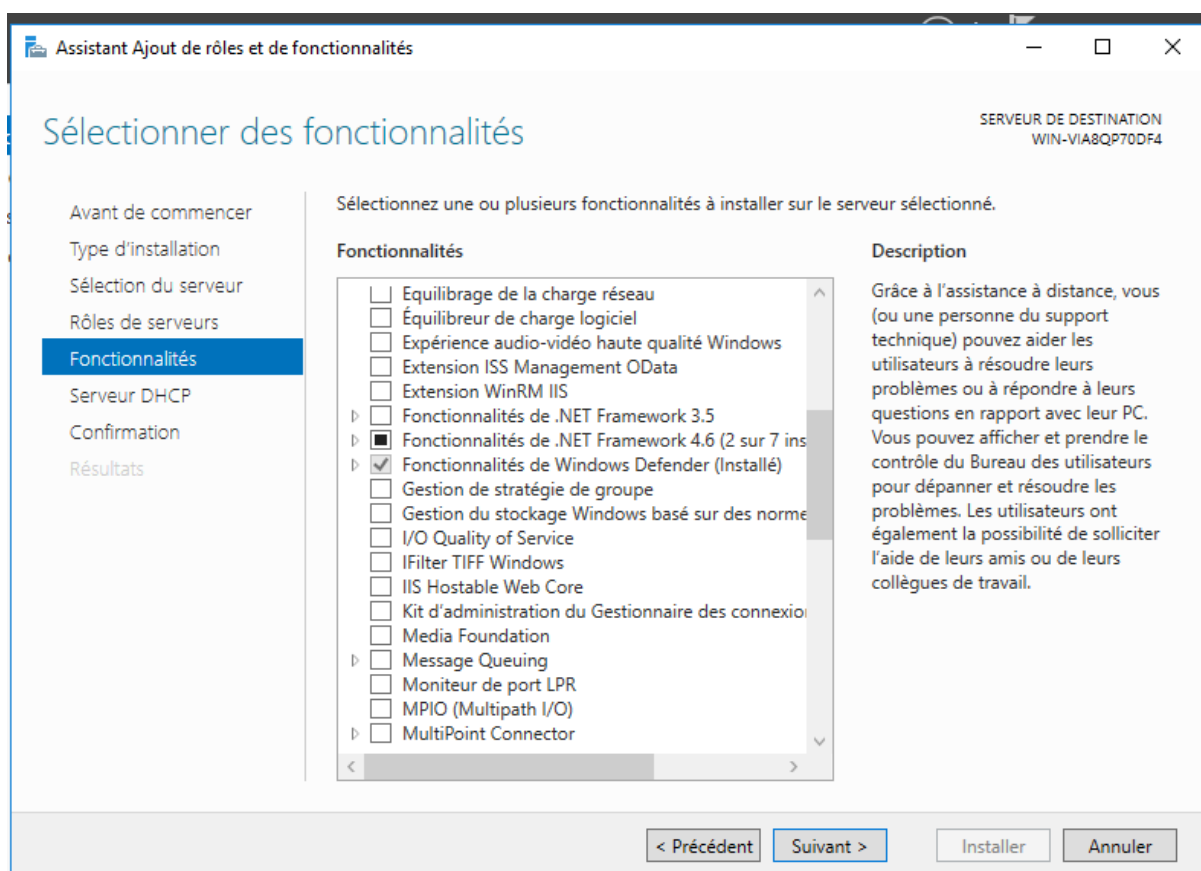
cochez la case Serveur DHCP



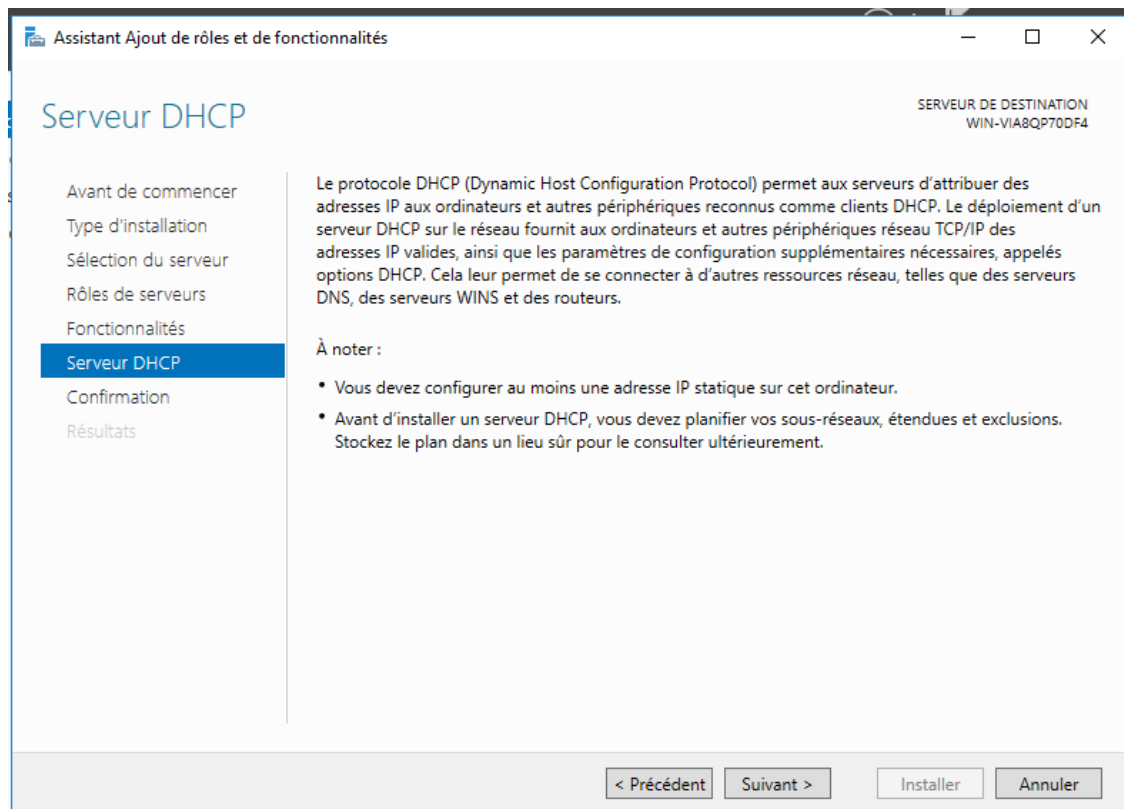
Cliquez sur Ajouter des fonctionnalités



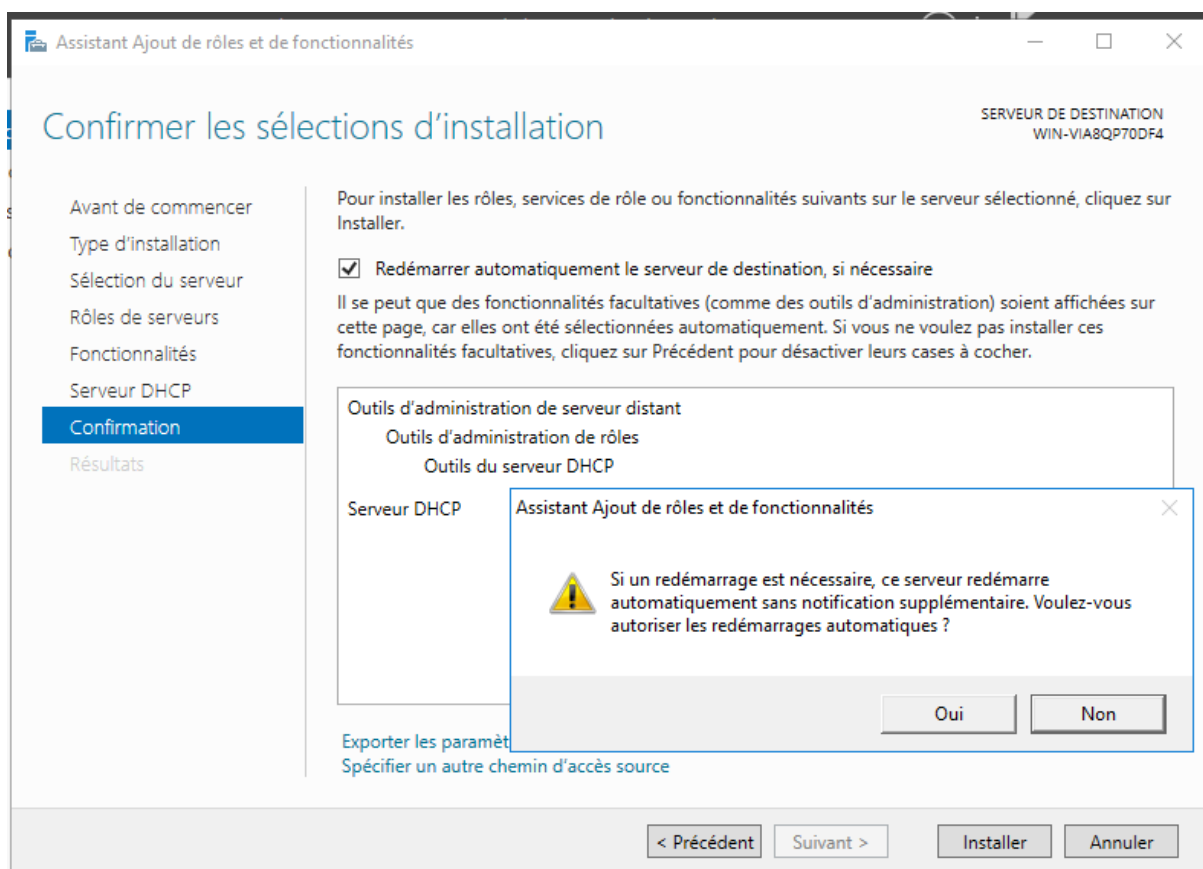
Cliquez sur Suivant



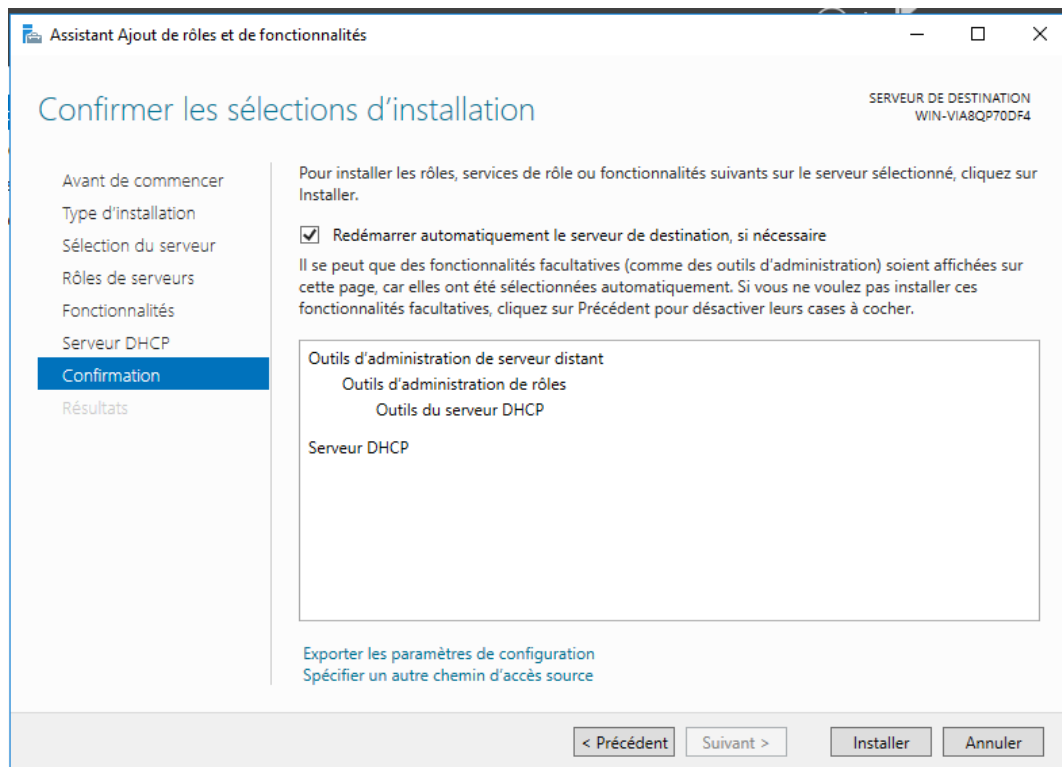
Cliquez sur Suivant



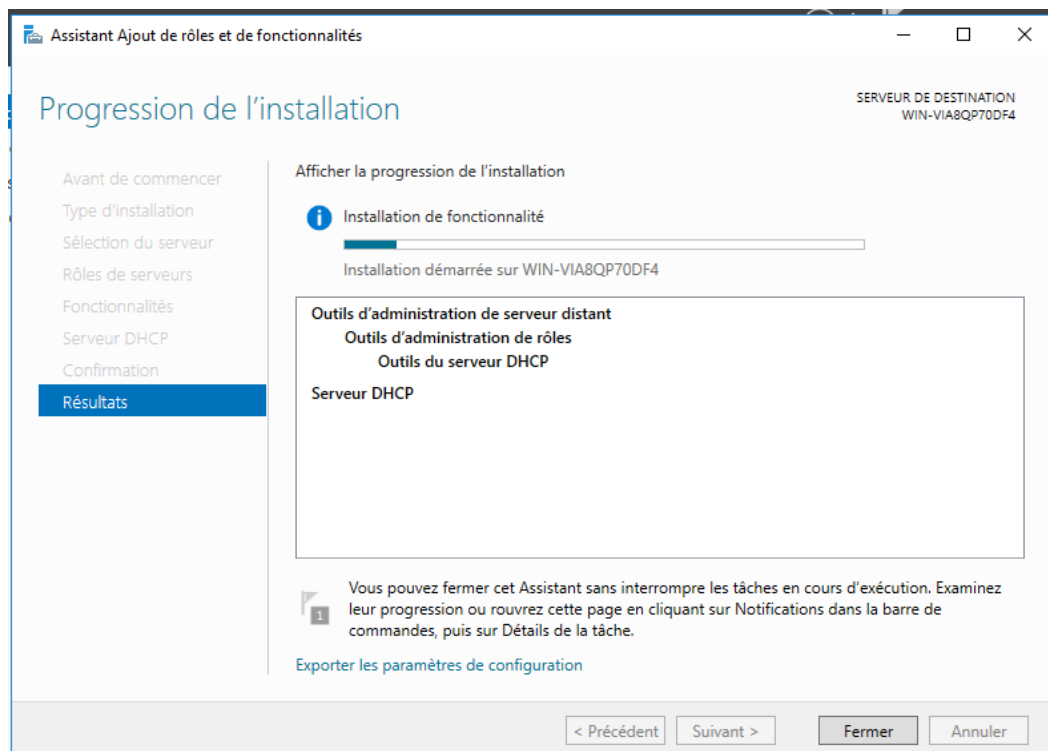
Cliquez sur Suivant et cochez la case Redémarrer automatiquement le serveur de destination si nécessaire



Acceptez en cliquant le bouton Oui



Cliquez sur le bouton Installer

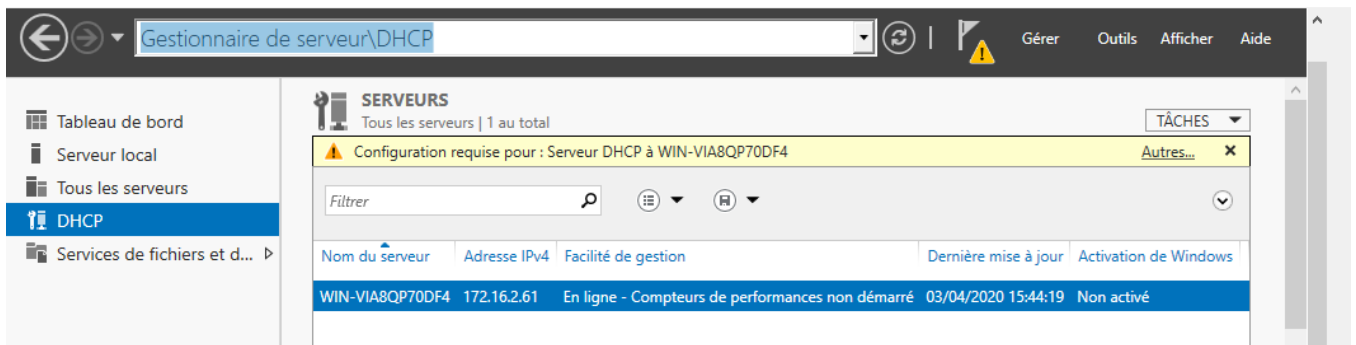


Cliquez sur le bouton Fermer

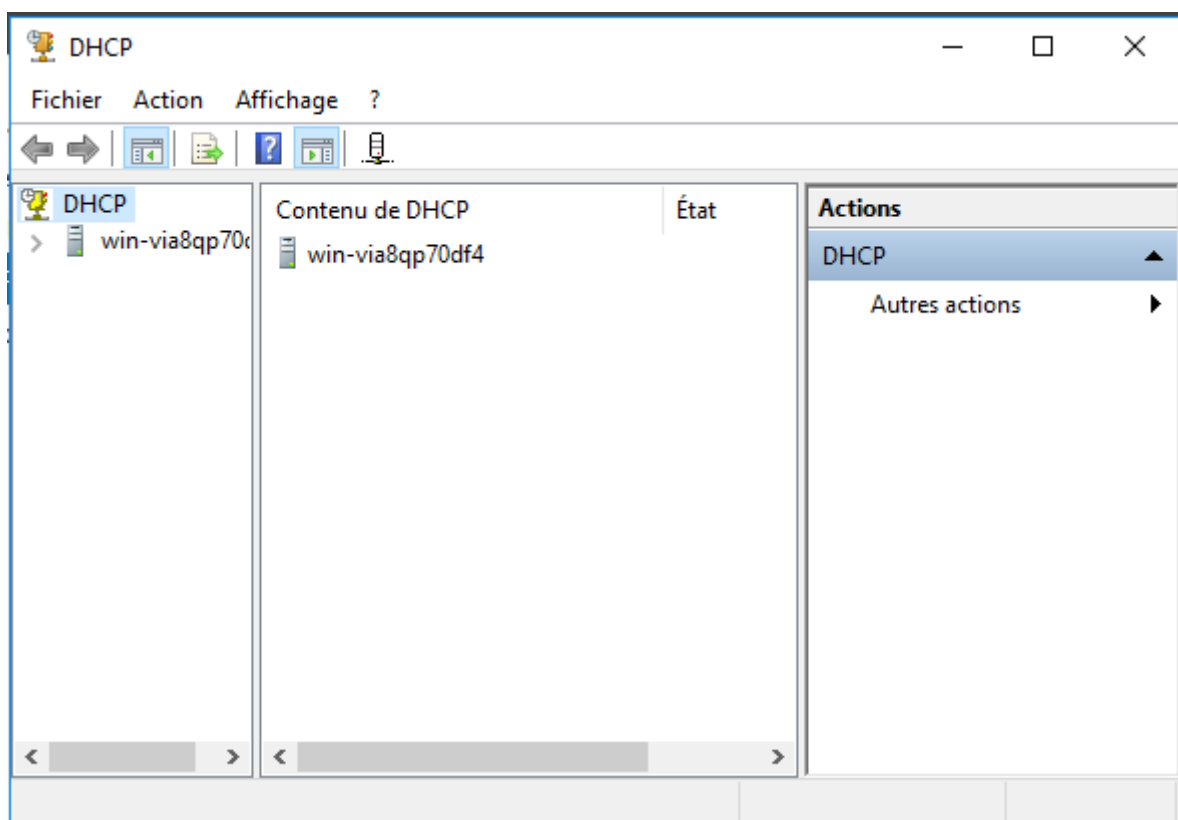
L'installation du rôle du serveur DHCP s'est correctement terminée ! Il faut à présent configurer le serveur DHCP pour qu'il joue son rôle.

CONFIGURATION DU ROLE SERVEUR DHCP SOUS WINDOWS 2016 SERVER

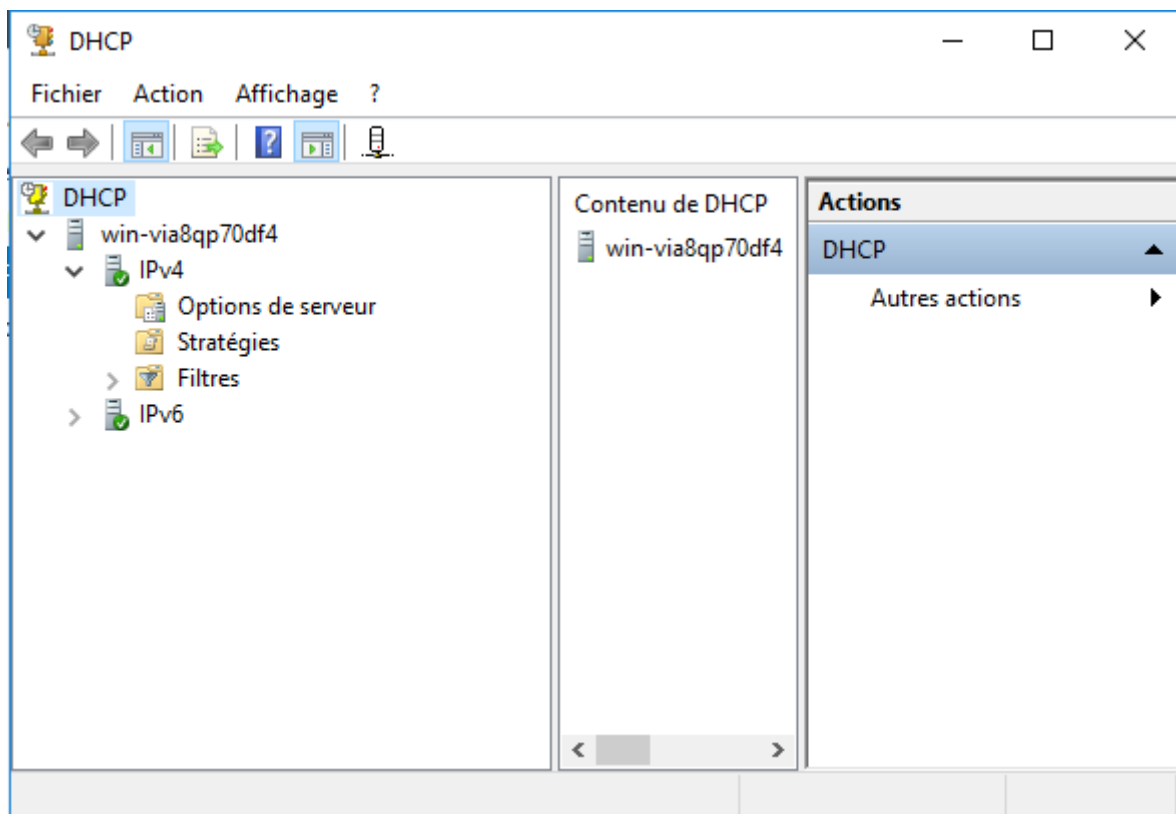
Dans le menu ci-dessous,



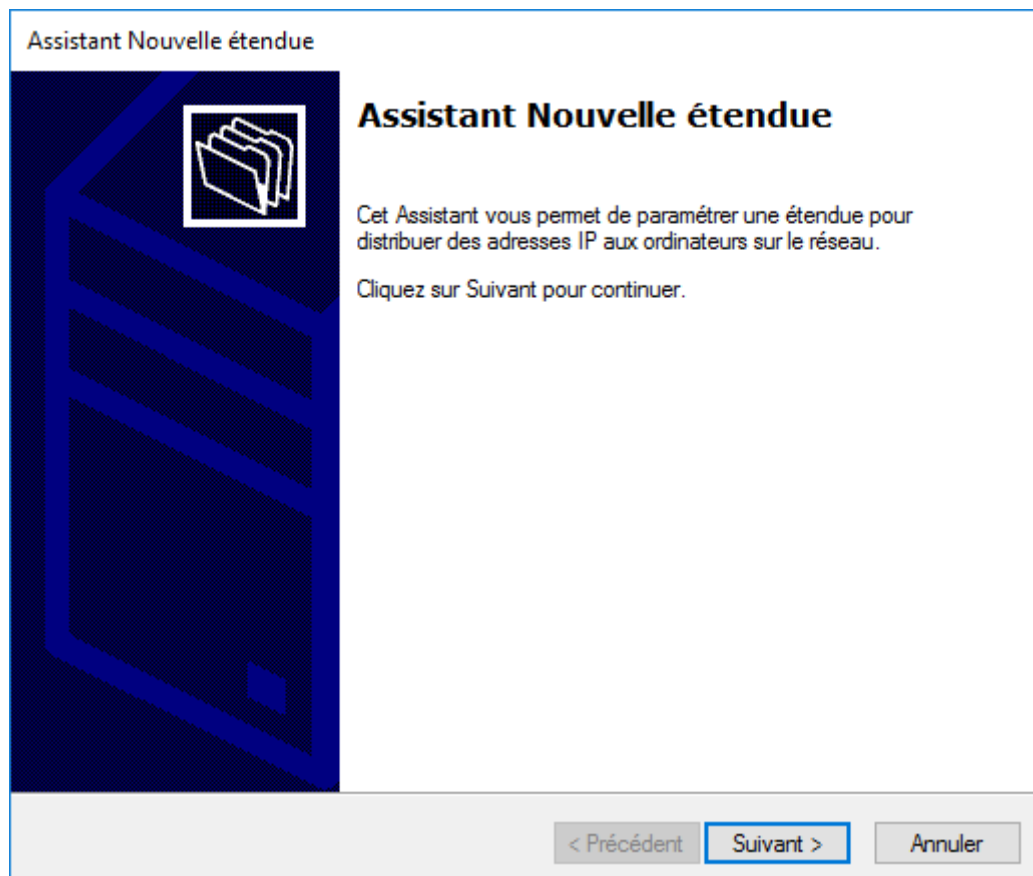
Cliquez sur Outils et sélectionnez DHCP. L'écran suivant s'affiche :



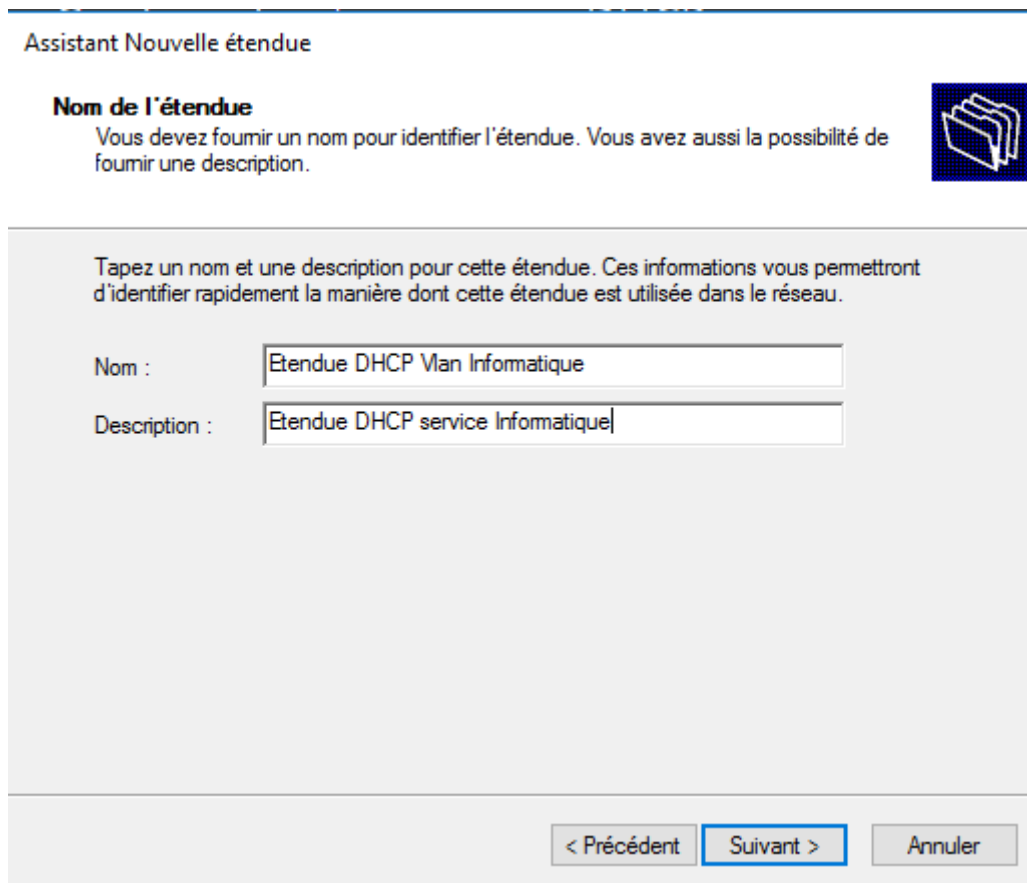
Développez alors le nom du serveur en dessous de DHCP en cliquant sur la flèche. Développez aussi IPV4 :



Travaillant encore sur IPV4, faites clic-droit sur IPV4 et cliquer sur Créer une nouvelle étendue.



L'assistant se lance. Cliquez sur le bouton Suivant.



Saisissez dans les champs Nom et Description le nom de l'étendue et sa description. Seul le nom est indispensable.

Nous sommes sur le point de définir l'étendue DHCP pour les hôtes DHCP du service Informatique.

Cliquez sur Suivant. L'écran suivant s'affiche :

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début :

Adresse IP de fin :

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur :

Masque de sous-réseau :

< Précédent Suivant > Annuler

Nous allons définir les adresses début et fin de l'étendue et le masque de sous-réseau conformément à notre plan d'adressage (Référez-vous au document Adressage des serveurs, futurs serveurs dhcp) :

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début :

Adresse IP de fin :

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur :

Masque de sous-réseau :

< Précédent Suivant > Annuler

Pour le masque, vous pouvez juste définir sa longueur (/26) pour que le système le calcule !

Assistant Nouvelle étendue

Ajout d'exclusions et de retard

Les exclusions sont des adresses ou une plage d'adresses qui ne sont pas distribuées par le serveur. Un retard est la durée pendant laquelle le serveur retardera la transmission d'un message DHCP OFFER.

Entrez la plage d'adresses IP que vous voulez exclure. Si vous voulez exclure une adresse unique, entrez uniquement une adresse IP de début.

Adresse IP de début : Adresse IP de fin :

Plage d'adresses exclue :

Retard du sous-réseau en millisecondes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Nous n'avons pas d'adresse IP à exclure de cette plage. Cliquez sur Suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Durée du bail

La durée du bail spécifie la durée pendant laquelle un client peut utiliser une adresse IP de cette étendue.

La durée du bail doit théoriquement être égale au temps moyen durant lequel l'ordinateur est connecté au même réseau physique. Pour les réseaux mobiles constitués essentiellement par des ordinateurs portables ou des clients d'accès à distance, des durées de bail plus courtes peuvent être utiles.

De la même manière, pour les réseaux stables qui sont constitués principalement d'ordinateurs de bureau ayant des emplacements fixes, des durées de bail plus longues sont plus appropriées.

Définissez la durée des baux d'étendue lorsqu'ils sont distribués par ce serveur.

Limitée à :

Jours : Heures : Minutes :

< Précédent **Suivant >** Annuler

Nous maintenons le bail de 8 jours proposé par défaut par le système. Cliquez sur Suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Configuration des paramètres DHCP

Vous devez configurer les options DHCP les plus courantes pour que les clients puissent utiliser l'étendue.



Lorsque les clients obtiennent une adresse, ils se voient attribuer des options DHCP, telles que les adresses IP des routeurs (passerelles par défaut), des serveurs DNS, et les paramètres WINS pour cette étendue.

Les paramètres que vous sélectionnez maintenant sont pour cette étendue et ils remplaceront les paramètres configurés dans le dossier Options de serveur pour ce serveur.

Voulez-vous configurer les options DHCP pour cette étendue maintenant ?

- ☒ Oui, je veux configurer ces options maintenant
☐ Non, je configurerai ces options ultérieurement

< Précédent

Suivant >

Annuler

Nous confirmons la configuration des options dhcp maintenant. Cliquez sur Suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.



Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

Ajouter

Supprimer

Monter

Descendre

< Précédent

Suivant >

Annuler

Nous allons définir dans ce champ l'adresse IP de la passerelle par défaut, conformément à notre plan d'adressage.

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)

Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP :

	Ajouter
172.16.2.62	Supprimer
	Monter
	Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

On saisit l'adresse 172.16.2.62 et on clique sur le bouton Ajouter. On clique sur Suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS

DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
		Ajouter
	172.16.2.61	Supprimer
Résoudre	8.8.8.8	Monter
		Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

On remarque les adresses DNS sont détectées automatiquement. Dans la zone Nom de domaine, on renseigne le nom du futur domaine, m2l.lan comme indiqué dans cet écran :

Assistant Nouvelle étendue

Nom de domaine et serveurs DNS
DNS (Domain Name System) mappe et traduit les noms de domaines utilisés par les clients sur le réseau.

Vous pouvez spécifier le domaine parent à utiliser par les ordinateurs clients sur le réseau pour la résolution de noms DNS.

Domaine parent :

Pour configurer les clients d'étendue pour qu'ils utilisent les serveurs DNS sur le réseau, entrez les adresses IP pour ces serveurs.

Nom du serveur :	Adresse IP :	
	. . .	Ajouter
Résoudre	172.16.2.61 8.8.8.8	Supprimer
		Monter
		Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

Cliquez sur Suivant.

Assistant Nouvelle étendue

Serveurs WINS
Les ordinateurs fonctionnant avec Windows peuvent utiliser les serveurs WINS pour convertir les noms NetBIOS d'ordinateurs en adresses IP.

Entrer les adresses IP ici permet aux clients Windows d'interroger WINS avant d'utiliser la diffusion pour s'enregistrer et résoudre les noms NetBIOS.

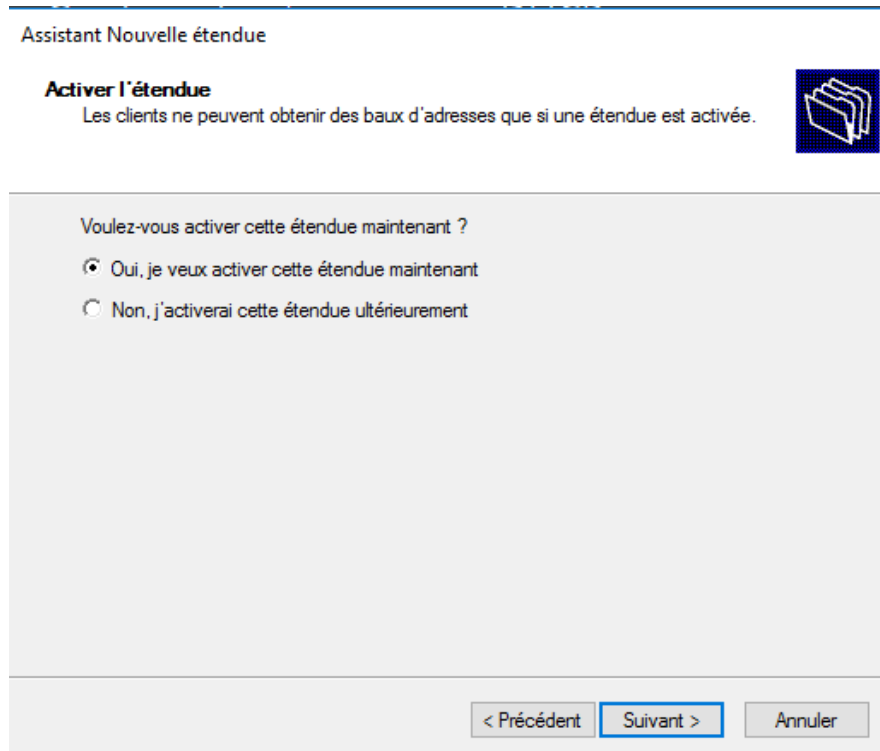
Nom du serveur :	Adresse IP :	
	. . .	Ajouter
Résoudre		Supprimer
		Monter
		Descendre

Pour modifier ce comportement pour les clients DHCP Windows, modifiez l'option 046, type de nœud WINS/NBT, dans les options de l'étendue.

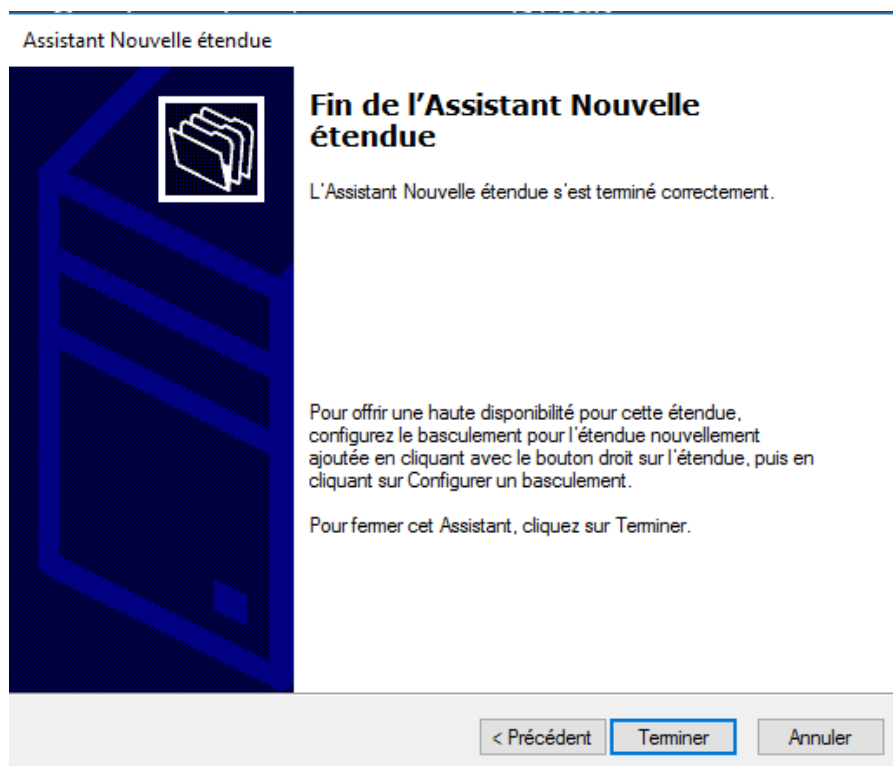
< Précédent Suivant > Annuler

Nous n'avons pas besoin du serveur WINS qui permet de traduire les noms netBIOS d'ordinateurs en adresses IP (ancien protocole non routable de Microsoft).

Cliquez sur Suivant.



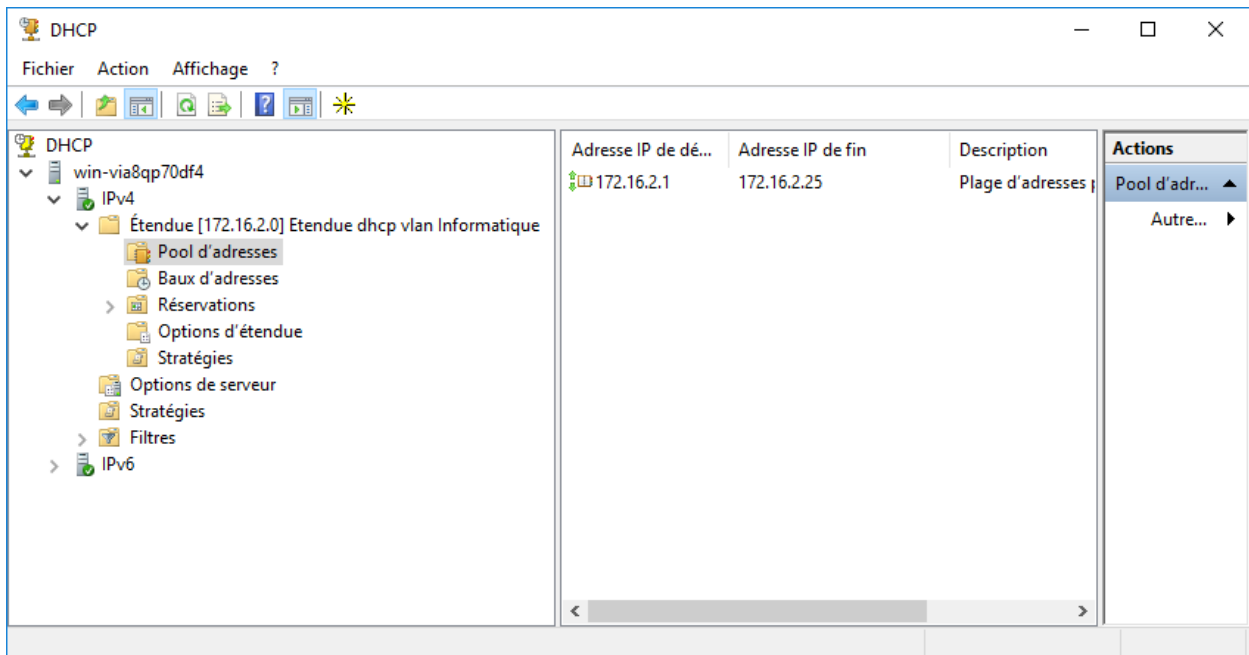
On confirme l'activation de l'étendue maintenant et on clique sur Suivant.



Cliquez sur le bouton Terminer. La configuration du rôle dhcp est terminée.

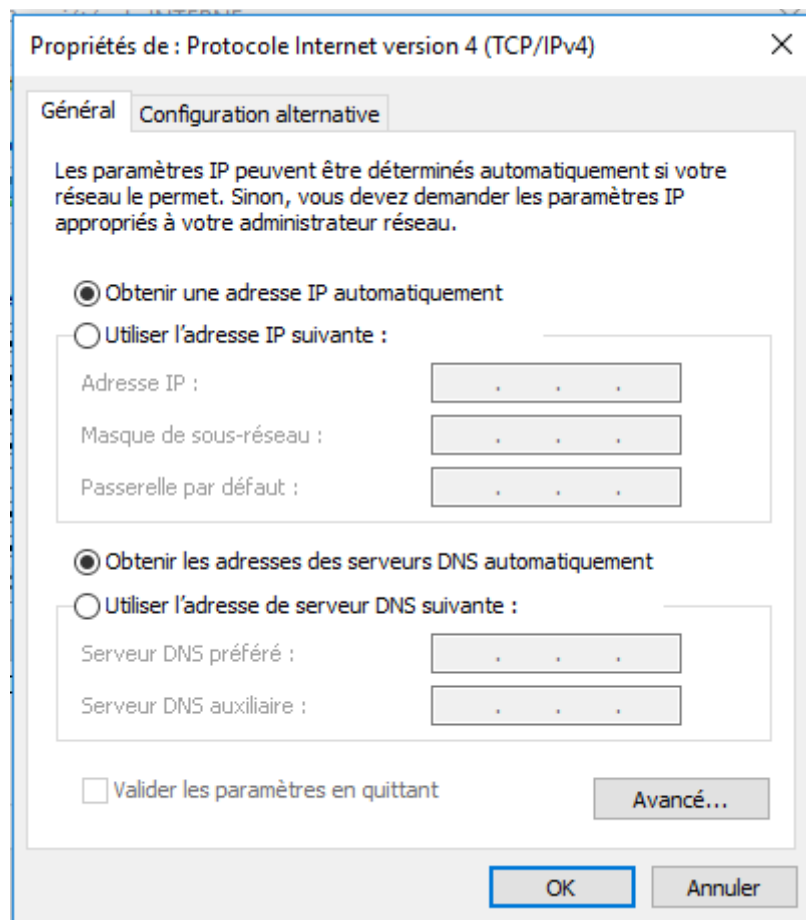
On constate sur cet écran que :

- IPV4 est vert, ce qui signifie que le serveur écoute sur le réseau
- Le pool d'adresses est bien définie
- Etc.



TESTS DE FONCTIONNEMENT

Pour des fins de tests, nous allons configurer un client Windows 10 en adressage dynamique. Il s'agit de la carte réseau interne (adressage statique) de la VM.



Pensez à désactiver le pare-feu Windows et tout dispositif de sécurité empêchant la communication entre les VMs.

IPCONFIG sur le serveur doit donner :

```
C:\Users\Administrateur.WIN-VIA8QP70DF4>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . . :
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . . : fe80::81c3:c07a:55ef:ecf2%4
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.2.61
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.192
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.16.2.62
```

IPCONFIG sur le client doit donner une adresse définie dans l'étendue du serveur, 172.16.2.1 par exemple.

On voit sur l'écran suivant que la 2^{ème} VM a obtenu l'adresse IP 172.16.2.2 dur serveur.

```

C:\Users\Administrateur.DESKTOP-I8P24ID>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet INTERNE :

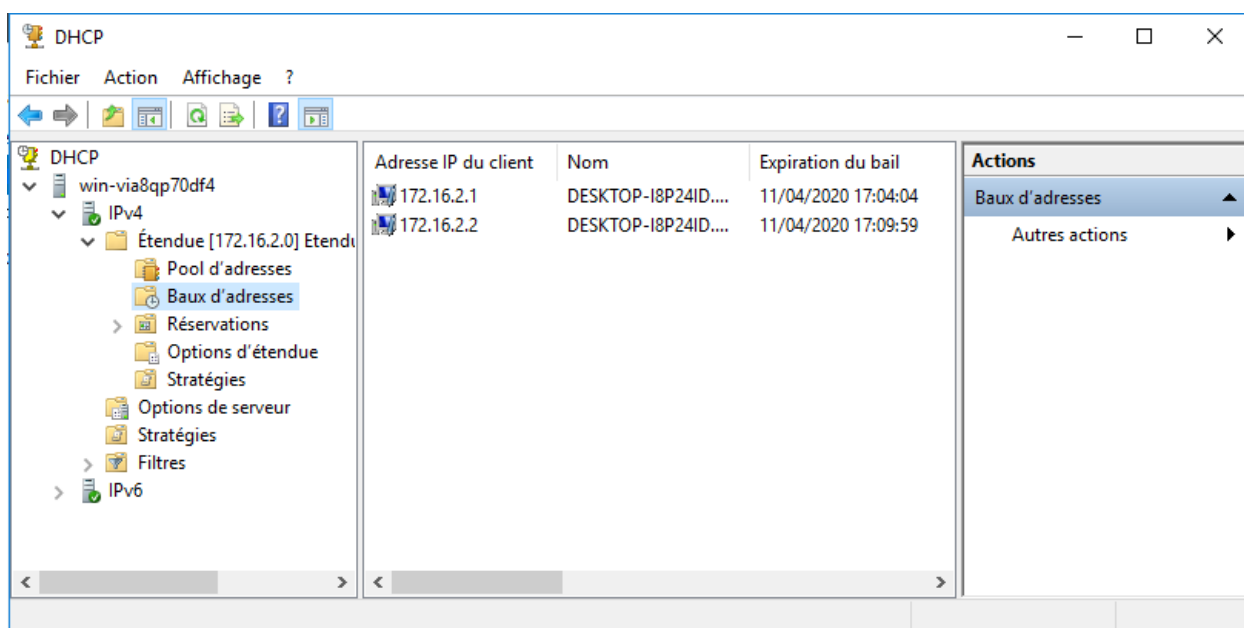
    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : lan
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::88cd:b071:adcf:318e%4
    Adresse IPv4. . . . . : 10.0.2.15
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 10.0.2.2

Carte Ethernet NAT :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : m2l.lan
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::6827:d4d0:a6f1:ea4a%2
    Adresse IPv4. . . . . : 172.16.2.2
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.192
    Passerelle par défaut. . . . . : 172.16.2.62

```

Retour au serveur DHCP pour afficher les baux :



Le serveur tient une base de données avec des adresses déjà attribuées à ses clients.

Le serveur est donc opérationnel !